13. 함수 $f(x)=x^2+6x+12$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 개수는? [4점]

모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x \to a} \frac{x^2}{\left(f(x)\right)^2 - k(x+2)f(x)}$의 값이 존재한다.

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9